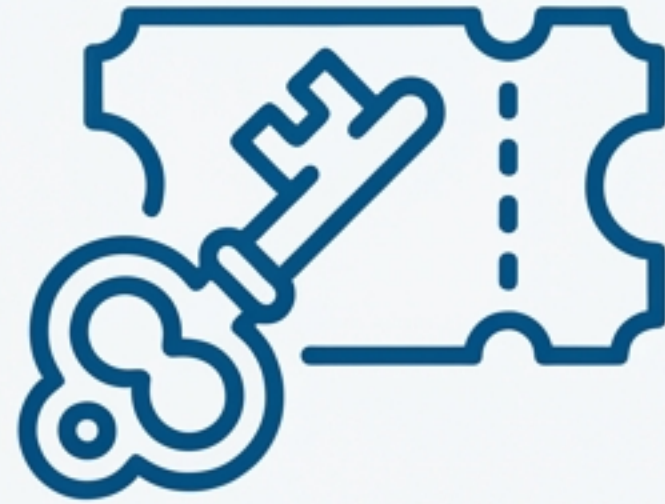




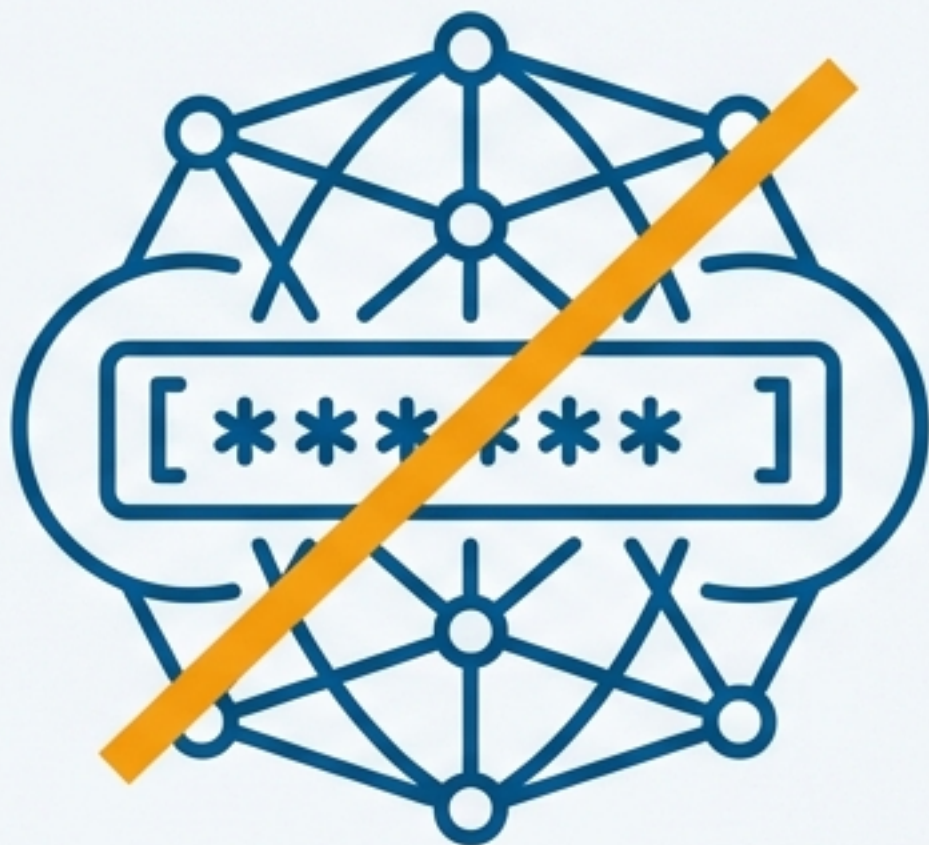
Kerberos: La Guía de Operación

Un manual práctico para entenderlo, operarlo y repararlo en minutos.

Cuando escuches 'Kerberos' en IT, piensa en esto:

Un sistema de autenticación por “**tickets**” que cumple dos funciones clave:

1. Permite que el usuario acceda a múltiples servicios **sin enviar la contraseña por la red**.
2. Proporciona una experiencia de **SSO (Single Sign-On)**: te autenticas una vez y luego “vas pasando”.



La analogía para entenderlo todo

Imagina que intentas acceder a diferentes áreas seguras de un edificio.
En el mundo de Kerberos, los protagonistas son:



**KDC (Domain
Controller)**

El “guardia de seguridad”
que valida tu identidad.



**TGT (Ticket-Granting
Ticket)**

Tu “pase temporal” para
todo el día.

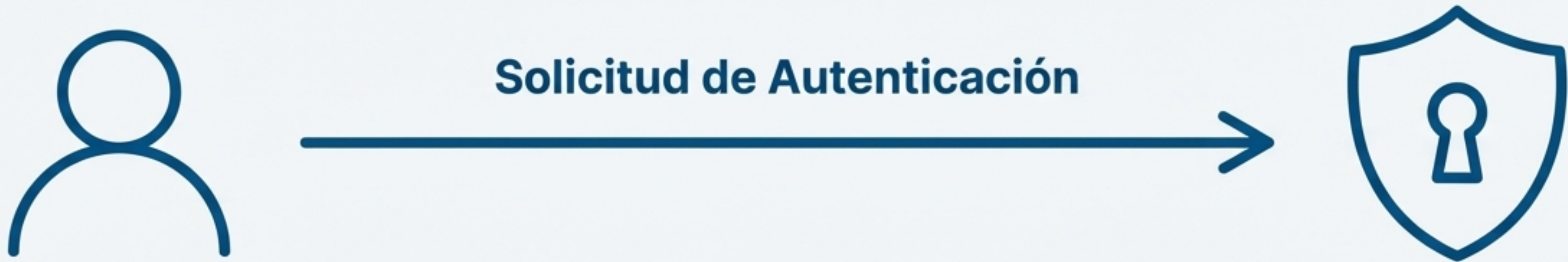


Service Ticket

El “pase específico” para
entrar a un recurso (un
servidor, una app, etc.).

Paso 1: El Usuario se presenta ante el KDC

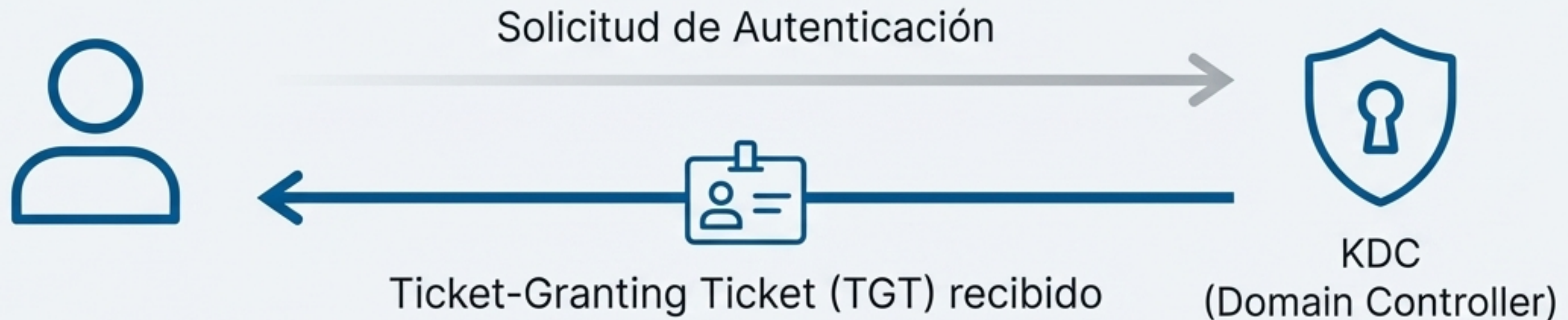
El proceso comienza cuando necesitas acceder a la red. Te identificas ante el KDC (el guardia de seguridad), quien verifica tus credenciales iniciales.



El Flujo de Autenticación, Paso a Paso

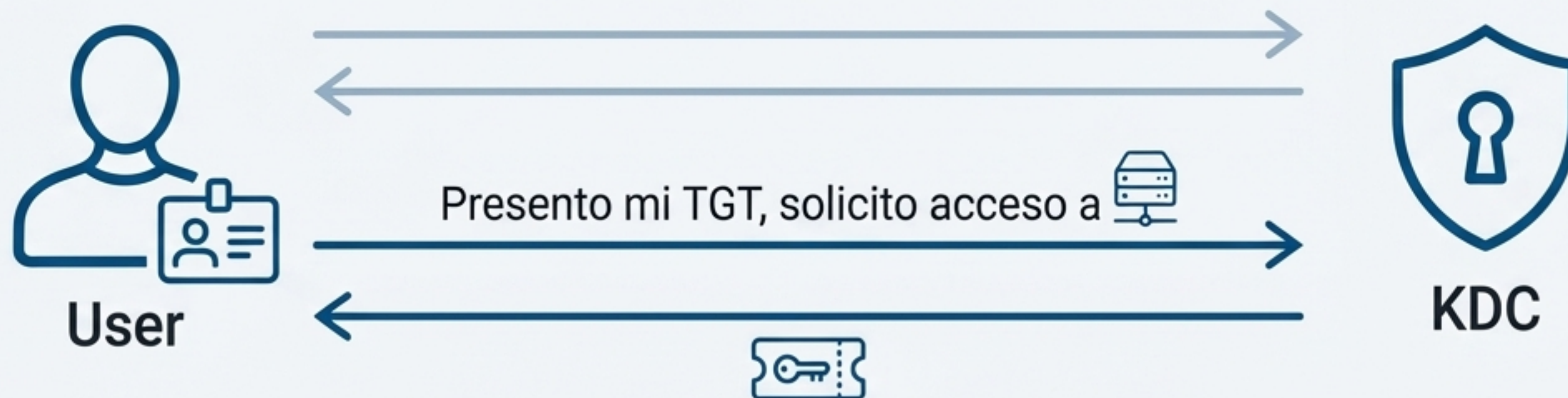
Paso 2: El KDC emite un 'pase temporal" (TGT)

Una vez validado, el KDC te entrega un **TGT**. Este ticket es tu prueba de que ya has sido autenticado. No te da acceso a nada específico todavía, pero te permite pedir otros pases sin volver a mostrar tu identidad.



Paso 3: Pides acceso a un recurso específico

Cuando quieres acceder a un servidor de archivos, presentas tu TGT al KDC y dices "Necesito acceso a este servicio". El KDC verifica tu TGT y te da un Service Ticket válido solo para ese recurso.



El Flujo de Autenticación, Paso a Paso

Paso 4: Acceso concedido

Finalmente, presentas el Service Ticket directamente al recurso (el servidor de archivos, la aplicación, etc.). El servicio valida el ticket y te concede el acceso. Tu contraseña nunca viajó hasta el servidor final.



De la Teoría a la Trinchera: Los 4 Pilares de Kerberos

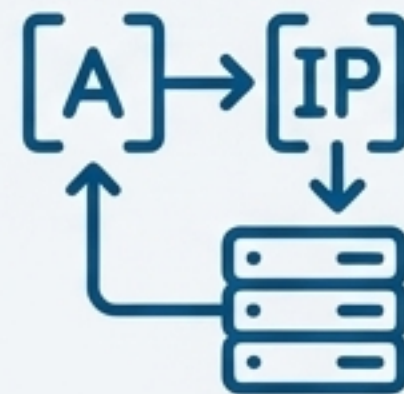
La analogía explica el 'cómo'. Pero en la operación real, el éxito de Kerberos depende de cuatro dependencias fundament'ales. Si algo falla, es casi seguro que es una de ellas.

Lo que sí importa: Las dependencias críticas



Hora Sincronizada (NTP)

Si el reloj del cliente y del servidor no coinciden, los tickets (que tienen tiempo de vida) son rechazados.



DNS Correcto

El cliente debe resolver el nombre del servicio correctamente. Muchos “errores de Kerberos” son en realidad problemas de DNS.



SPN Correcto

El Service Principal Name debe estar registrado correctamente y sin duplicados para el servicio.



Cifrado Compatible

El tipo de cifrado debe ser compatible entre el cliente, el KDC y el servicio, según las políticas del entorno.

Señales de Alerta: ¿Te suena familiar?

Los problemas de Kerberos a menudo se manifiestan como quejas de usuario vagas pero recurrentes.

“No puedo acceder al recurso, pero mi usuario y contraseña están bien.”

“Funciona en unas PCs y en otras no.”

“Empezó a fallar justo después de que cambiaron mi contraseña / actualizaron el servicio.”

El Checklist de Diagnóstico en 5 Minutos



Validar la sincronización de hora (NTP) en el cliente y el servidor.



Revisar la resolución DNS desde el cliente hacia el servicio.



Verificar el SPN del servicio (si aplica). ¿Está registrado? ¿Hay duplicados?



Confirmar el estado de la cuenta/servicio. ¿Hubo cambios recientes, reinicios, o credenciales cacheadas?

Kerberos Desmitificado

Kerberos es robusto, pero depende de un entorno de red impecable. Antes de buscar errores complejos, recuerda los cuatro pilares: **Hora, DNS, SPN y Cuentas**. La solución casi siempre está ahí.

